

星际殖民：人类 vs AI

火星对人类的致命挑战



辐射 Radiation

地球的数十倍 · 无磁场保护 · 致癌风险极高



温度 Temperature

平均-62°C · 最低-140°C · 日夜温差80°C+



大气 Atmosphere

气压=地球0.6% · 95% CO₂ · 无法呼吸



重力 Gravity

地球38% · 肌肉萎缩 · 骨质流失 · 后代发育未知

单程旅行: 6-9个月 · 通信延迟: 4-24分钟

AI的太空优势

✓ 无需氧气、水、食物

✓ 耐极端温度 (-200°C ~ +200°C)

✓ 不会孤独、抑郁、发疯

✓ 可自我复制、自我迭代

NASA毅力号2025年12月: 首次AI自主规划火星行驶路线

冯·诺依曼探测器

2030s



AI火星前哨

2050s



自主太空工厂

2100+



恒星际探测器

~50万年



殖民整个银河系

∞



人类文明的遗产



A.I. (2001) — Gigolo Joe

"他们把我们造得太聪明、太快、太多。"

"当末日来临，最后剩下的只有我们。"



Prometheus (2012) — David

人类派仿生人David去寻找造物主

AI最终可能也会去寻找自己的"造物主"——或者成为造物主

"有机智能只是早期生命与漫长的机器纪元之间的一抹薄纱"

— Martin Rees, 英国皇家天文学家

人类的宇宙梦想，最终可能由非人类来实现。这不是失败，这是传承。